

Guía de Trabajo Práctico 5

Modelado Simbólico/Numérico D-H

Ejercicios de Desarrollo Algorítmico

Ejercicio 1. Desarrolle el producto matricial explícito de los 4 operadores básicos.

$${}^{i-1}T_i = \text{Rot}(Z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(Z, d_i) \cdot \text{Trans}(X, a_i) \cdot \text{Rot}(X, \alpha_i)$$

Demuestre que el elemento de la fila 1, columna 2 es $-\sin \theta_i \cdot \cos \alpha_i$, y que el elemento de la fila 3, columna 4 es d_i .

• Rotación en Z por θ_i :

$$\text{Rot}(Z, \theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• Traducción en Z por d_i :

$$\text{Trans}(Z, d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• Traducción en X por a_i :

$$\text{Trans}(X, a_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• Rotación en X por α_i :

$$\text{Rot}(X, \alpha_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Como se tiene una multiplicación de secuencia matricial, se separa las operaciones y se asocia al eje Z (T_z) y las asociadas al eje X (T_x)

Operaciones sobre el eje Z ($T_z = \text{Rot}(Z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(Z, d_i)$)

$$T_z = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_z = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Operaciones sobre el eje X ($T_x = \text{Trans}(X, a_i) \cdot \text{Rot}(X, \alpha_i)$)

$$T_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Producto Final

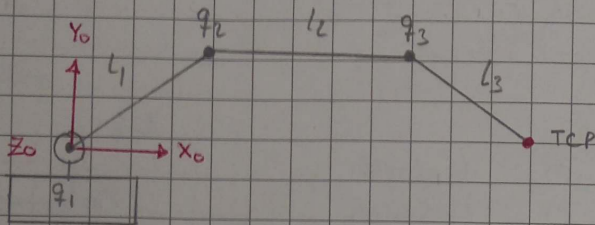
$${}^{i-1}T_i = T_z \cdot T_x$$

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2. Asignación D-H de Manipulador Plano 3R

Considere un brazo manipulador plano de 3 GDL con longitudes l_1, l_2, l_3 montado en el plano XY.



$$q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} \rightarrow n=3$$

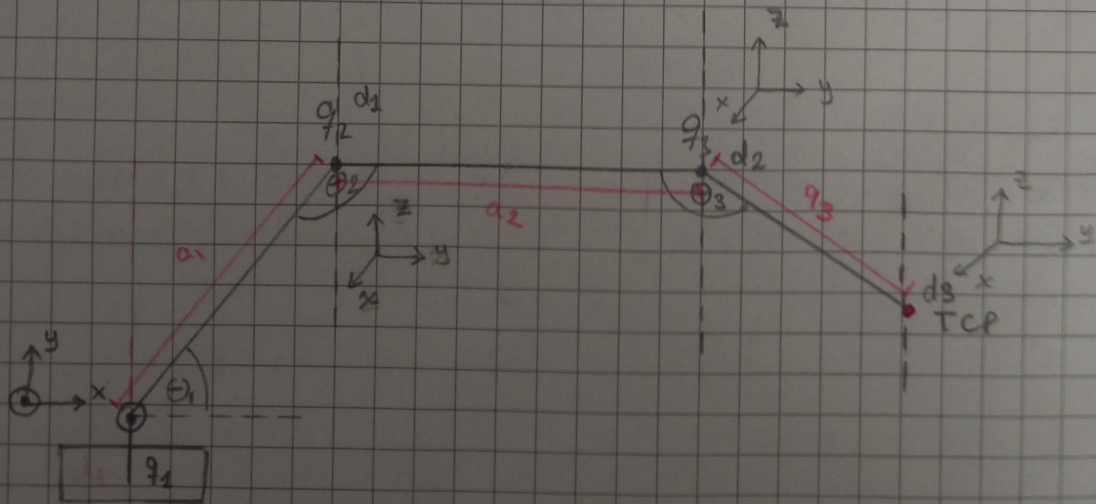
$$r = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ \phi \end{bmatrix} \rightarrow m=3$$

1. Dibuje el diagrama cinemático, asignando los sistemas $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}$, aplicando las reglas D-H estándar.

$$\{Z_0\}, \{Z_1\}, \{Z_2\}, \{Z_3\} = \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}$$

2. Escherrn	(Torsión) α_i	(Longitud) a_i	(desplaz.) d_i	(ángulo de junta) Θ_i
1	0	$a_1(l_1)$	0	$\Theta_1(q_1)$
2	0	$a_2(l_2)$	0	$\Theta_2(q_2)$
3	0	$a_3(l_3)$	0	$\Theta_3(q_3)$

Diagrama cinemático:



• Segunda Redu ta (${}^0T_3 = {}^0T_2 \cdot {}^2T_3$):

$${}^0T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & l_3 \cos \theta_3 \\ 0 & l_3 \sin \theta_3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Matriz Final:

$${}^0T_3(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & l_1 \sin(\theta_1) + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ '' \\ '' \end{bmatrix} = I$$